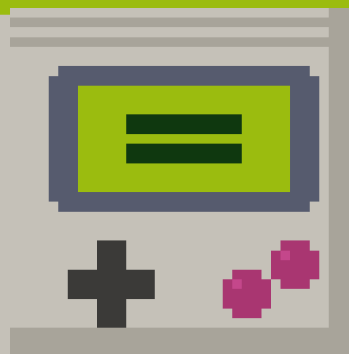


CALC BOY

DAS HANDBUCH



Taschenrechner-PWA im Nintendo-Stil

Version 3.1.0 • GPL-3.0 • schrotty74.github.io/CalcBoy

INHALT

1. Erste Schritte
2. Bedienkonzept
3. Die drei Tasten oben
4. Das Display (LCD)
5. BASIC-Seite
6. EXT-Seite (wissenschaftlich)
7. CONV-Seite (Einheiten)
8. FIN-Seite (Finanzen)
9. PRG-Seite (Programmierer & RPN)
10. PLOT-Seite (Funktionsgraphen)
11. FORM-Seite (Formel-Assistent)
12. Spiele
13. Quermodus & Tastatur
14. Geheim-Theme freischalten
15. Speicherung & Datenschutz
16. Problemlösung

1. ERSTE SCHRITTE

Öffne <https://schrotty74.github.io/CalcBoy/> im Browser. Auf dem iPhone: in Safari öffnen, Teilen → „Zum Home-Bildschirm“ – dann startet CALC BOY als Vollbild-App. Nach dem ersten Laden funktioniert alles komplett offline.

Beim Start läuft eine kurze Boot-Animation. Zahlen werden im deutschen Format angezeigt: Komma als Dezimaltrenner, Punkte als Tausendertrenner. Maximal 12 Stellen sind eingebbar; lange Ergebnisse werden automatisch kleiner dargestellt. Unmögliche Operationen (z. B. Division durch 0) zeigen ERROR – die nächste Ziffer startet neu.

2. BEDIENKONZEPT

Die App besteht aus drei Bereichen: den Pill-Tasten oben (THEME, GAME, SND), dem LCD und dem Tastenfeld. Das Tastenfeld hat sieben Seiten:

BASIC → EXT → CONV → FIN → PRG → PLOT → FORM → BASIC



EXT (auf der BASIC-Seite, unten links) öffnet die erste Zusatzseite.



MEHR (auf jeder Zusatzseite) schaltet zur nächsten Seite weiter.



BASIC (auf jeder Zusatzseite) kehrt zum Standard-Tastenfeld zurück.



= funktioniert auf jeder Seite.

3. DIE DREI TASTEN OBEN



THEME – schaltet zum nächsten Konsolen-Look. Sechs Themes sind verfügbar: Game Boy (Standard), GB Color, NES, Super NES, Switch und Famicom; ein siebtes (Virtual Boy) ist freischaltbar (Kapitel 14). Der Name erscheint kurz im LCD, der Wechsel spielt eine Cartridge-Animation, und jedes Theme hat einen eigenen Tastenklang. Die Auswahl wird gespeichert.



GAME – öffnet das Spielmenü (Kapitel 12). Während eines laufenden Spiels beendet die Taste das Spiel.



SND – schaltet die 8-Bit-Tastentöne ein (SND ON) oder aus (SND OFF, Taste erscheint gedimmt). Wird gespeichert.

4. DAS DISPLAY (LCD)



Das LCD hat zwei Zeilen: oben die Statuszeile (laufende Rechnung, Meldungen, Spielstand), unten die Ergebniszeile. Ein kleines M oben links bedeutet: Im Speicher (M+/M–) liegt ein Wert ungleich 0.

Tippen aufs Display öffnet den Verlauf:

- Zeigt die letzten 10 Rechnungen mit Ergebnis.
- Eintrag antippen übernimmt dessen Ergebnis in die Anzeige.
- » TEILEN / EXPORT exportiert den Verlauf als Text über das Share-Sheet.
- » PNG TEILEN rendert den Verlauf als Bild und teilt/lädt es als PNG-Datei.
- Unter den Einträgen stehen Σ (Summe aller Ergebnisse) und $\emptyset$ (deren Mittelwert).
- Erneutes Tippen (oder jede Taste) schließt den Verlauf.

Langes Drücken (~0,5 s) aufs Display kopiert das aktuelle Ergebnis in die Zwischenablage („KOPIERT“ erscheint).

5. BASIC-SEITE



0-9 - Zifferneingabe, maximal 12 Stellen. Beispiel: 7 4 2 eintippen → Anzeige 742.



, - Dezimalkomma; nur ein Komma pro Zahl möglich. Beispiel: 3 , 1 4 → Anzeige 3,14.



+ - Addition. Beispiel: 2 + 3 = → 5.



− - Subtraktion. Beispiel: 9 − 3 = → 6.



× - Multiplikation. Beispiel: 6 × 7 = → 42.



÷ - Division. Beispiel: 20 ÷ 4 = → 5. Division durch 0 → ERROR.

Kettenrechnungen werden von links nach rechts ausgewertet: 2 + 3 × 4 = ergibt 20 (erst 2+3, dann ×4) - wie bei einem klassischen Tischrechner, ohne Punkt-vor-Strich.



= - rechnet aus und schreibt die Rechnung in den Verlauf. (Im RPN-Modus: legt die Zahl auf den Stack, Kapitel 9.)



AC - löscht Eingabe und laufende Rechnung. Beendet auch Spiele und Menüs; im RPN-Modus leert AC zusätzlich den Stack.



± - wechselt das Vorzeichen der angezeigten Zahl. Beispiel: 5 → ± → −5.



% - smarte Prozent-Taste mit drei Fällen: Nach + oder −: Prozent vom ersten Operanden, 100 + 10 % = 110; 200 − 25 % = 150. Nach × oder ÷: wandelt in den Faktor um, 50 × 10 % = 5. Alleinstehend: teilt durch 100, 10 % = 0,1.



√ - Quadratwurzel der angezeigten Zahl. Negative Eingabe → ERROR.



EXT - wechselt zu den Zusatzseiten.

6. EXT-SEITE (WISSENSCHAFTLICH)



Speicher (Memory)



MC – löscht den Speicher; die M-Anzeige im LCD verschwindet.



MR – ruft den Speicherwert in die Anzeige. Beispiel: 50 → M+, dann AC, dann MR → 50.



M+ – addiert die angezeigte Zahl zum Speicher. Beispiel: 50 → M+ (Speicher 50), später 25 → M+ → Speicher 75.



M– – subtrahiert die angezeigte Zahl vom Speicher. Beispiel: Speicher 75, dann 15 → M– → Speicher 60. Der Speicher überlebt Neustarts; solange er $\neq 0$ ist, zeigt das LCD ein M.

Trigonometrie



sin – Sinus der angezeigten Zahl. Beispiel (DEG): 30 → sin → 0,5.



cos – Kosinus. Beispiel (DEG): 60 → cos → 0,5.



tan – Tangens. Beispiel (DEG): 45 → tan → 1.



DEG/RAD – schaltet den Winkelmodus um: DEG = Grad, RAD = Bogenmaß. Beispiel: 180 → sin ergibt in DEG 0, in RAD –0,80. Die Taste zeigt den aktiven Modus; die Einstellung wird gespeichert und gilt für alle Trigonometrie-Tasten.

Logarithmen & Exponenten



log – Zehnerlogarithmus. Beispiel: 1000 → log → 3.



ln – natürlicher Logarithmus (Basis e). Beispiel: 2,7182818285 → ln → 1.



10^x – Zehnerpotenz. Beispiel: 3 → 10^x → 1000.



e^x – e hoch x. Beispiel: 1 → e^x → 2,7182818285.

Potenzen & Wurzeln



x^2 – Quadrat der angezeigten Zahl. Beispiel: 12 → x^2 → 144.



x^3 – dritte Potenz. Beispiel: 5 → x^3 → 125.



x^y – beliebige Potenz als zweistufige Rechnung: Basis eingeben → x^y drücken → Exponent eingeben → =. Beispiel: 2 x^y 10 = → 1.024.

√³x

√³x – Kubikwurzel. Beispiel: 27 → √³x → 3.

Sonstiges

1/x

1/x – Kehrwert. Beispiel: 8 → 1/x → 0,125.

n!

n! – Fakultät (1·2·...·n), nur ganze Zahlen 0–170, sonst ERROR. Beispiel: 6 → n! → 720.

π

π – setzt die Kreiszahl 3,1415926536 in die Anzeige, z. B. für Kreisrechnungen.

e

e – setzt die Eulersche Zahl 2,7182818285 in die Anzeige.

7. CONV-SEITE (EINHEITEN)



Prinzip: Wert eingeben, Umrechnungstaste antippen – das Ergebnis ersetzt die Anzeige, und die Statuszeile benennt die Umrechnung. Jede Umrechnung lässt sich mit der Gegentaste zurückrechnen.



km→mi – Kilometer in Meilen ($\times 0,621371$). Beispiel: 100 → 62,14.

mi→km – Meilen in Kilometer ($\times 1,609344$). Beispiel: 10 → 16,09.

m→ft – Meter in Fuß ($\times 3,28084$). Beispiel: 2 → 6,56.

ft→m – Fuß in Meter ($\times 0,3048$). Beispiel: 10 → 3,05.

°C→°F – Celsius in Fahrenheit ($\times 9/5 + 32$). Beispiel: 25 → 77.

°F→°C – Fahrenheit in Celsius ($(-32) \times 5/9$). Beispiel: 98,6 → 37.

kg→lb – Kilogramm in Pfund ($\times 2,204623$). Beispiel: 75 → 165,35.

lb→kg – Pfund in Kilogramm ($\times 0,453592$). Beispiel: 10 → 4,54.

cm→in – Zentimeter in Zoll ($\div 2,54$). Beispiel: 180 → 70,87.

in→cm – Zoll in Zentimeter ($\times 2,54$). Beispiel: 27 → 68,58.

l→gal – Liter in US-Gallonen ($\times 0,264172$). Beispiel: 50 → 13,21.

gal→l – US-Gallonen in Liter ($\times 3,785412$). Beispiel: 10 → 37,85.

km/h→mph – Geschwindigkeit ($\times 0,621371$). Beispiel: 130 → 80,78.

mph→km/h – Geschwindigkeit ($\times 1,609344$). Beispiel: 65 → 104,61.

h→min – Stunden in Minuten ($\times 60$). Beispiel: 1,5 → 90.

min→h – Minuten in Stunden ($\div 60$). Beispiel: 45 → 0,75.

MW+19 – Netto→Brutto mit 19 % MwSt. ($\times 1,19$). Beispiel: 100 → 119.

MW-19 – Brutto→Netto mit 19 % MwSt. ($\div 1,19$, nicht -19% !). Beispiel: 119 → 100.

MW+7 – Netto→Brutto mit 7 % MwSt. ($\times 1,07$). Beispiel: 100 → 107.

MW-7 – Brutto→Netto mit 7 % MwSt. ($\div 1,07$). Beispiel: 107 → 100.

8. FIN-SEITE (FINANZEN)



Die Seite arbeitet mit gespeicherten Parametern: Zahl eintippen, dann mit einer SET-Taste zuweisen. Alle Parameter überleben Neustarts.

Zinsezins mit Sparrate

SET K0

SET K0 – speichert die Anzeige als Startkapital. Beispiel: 1000 eintippen → SET K0.

SET P%

SET P% – speichert den Jahreszinssatz in Prozent. Beispiel: 3 → SET P%.

SET JAHRE

SET JAHRE – speichert die Laufzeit in Jahren. Beispiel: 10 → SET JAHRE.

SET RATE/M

SET RATE/M – speichert die monatliche Sparrate. Beispiel: 50 → SET RATE/M.

INFO

INFO – zeigt die Zusammenfassung: Endwert, Summe der Einzahlungen und Zinsertrag. Beispiel (Standardwerte): „END 8.336 EIN 7.000 ZINS 1.336“.

ENDWERT

ENDWERT – berechnet das Endkapital mit monatlicher Verzinsung: $K0 \cdot (1+i)^m + Rate \cdot ((1+i)^m - 1)/i$ mit $i = P/1200$ und $m = Jahre \cdot 12$. Beispiel: $K0 = 1.000$, $P = 3$, $Jahre = 10$, $Rate = 50 \rightarrow 8.336,42$. Das Ergebnis landet im Verlauf.

ZINSEN

ZINSEN – zeigt nur den Zinsertrag (Endwert – K0 – alle Raten). Im Beispiel: 1.336,42.

RESET

RESET – setzt alle FIN-Parameter auf die Standardwerte zurück (K0 1000, P 3, Jahre 10, Rate 50, Personen 2, Kurs 1,08).

Trinkgeld & Rechnung teilen

TIP+10%

TIP+10% – schlägt 10 % Trinkgeld auf. Beispiel: 85 → 93,50.

TIP+15%

TIP+15% – schlägt 15 % Trinkgeld auf. Beispiel: 85 → 97,75.

TIP+20%

TIP+20% – schlägt 20 % Trinkgeld auf. Beispiel: 85 → 102.

SET PERS

SET PERS – speichert die angezeigte Zahl als Personenanzahl (mindestens 1, wird gerundet). Beispiel: 4 → SET PERS.

÷ PERS

÷ PERS – teilt die Anzeige durch die gespeicherte Personenanzahl. Kompletter Ablauf: 4 SET PERS → 85 TIP+15% → ÷ PERS → 24,44 pro Person.

Währung

SET KURS

SET KURS – speichert die Anzeige als Wechselkurs (z. B. 1,08 für EUR→USD).

€→\$

€→\$ – multipliziert mit dem Kurs. Beispiel (Kurs 1,08): 100 → 108.



\$→€ – dividiert durch den Kurs. Beispiel (Kurs 1,08): $108 \rightarrow 100$. Bewusst ohne Live-Kurse (nichts verlässt das Gerät); der Kurs funktioniert für jedes Währungspaar.

9. PRG-SEITE (PROGRAMMIERER & RPN)



Alle Bit-Operationen arbeiten mit dem Ganzzahl-Anteil der Werte (Nachkommastellen werden abgeschnitten).

Basis-Anzeige



→HEX - zeigt den Ganzzahl-Anteil hexadezimal in der Statuszeile; die Anzeige bleibt dezimal. Beispiel: 255 → „HEX: FF“.

→BIN - Anzeige binär. Beispiel: 10 → „BIN: 1010“.

→OCT - Anzeige oktal. Beispiel: 64 → „OCT: 100“.

Binäre Operatoren (Ablauf wie ÷/×: erste Zahl Operator zweite Zahl ⇒)



AND - bitweises UND. Beispiel: 12 AND 10 ⇒ 8 (1100 & 1010 = 1000).

OR - bitweises ODER. Beispiel: 12 OR 10 ⇒ 14 (1100 | 1010 = 1110).

XOR - bitweises Entweder-Oder. Beispiel: 12 XOR 10 ⇒ 6 (1100 ^ 1010 = 0110).

MOD - Divisionsrest. 17 MOD 5 = 2.

◀ - Bit-Shift nach links (×2 pro Stelle). 1 ◀ 4 = 16.

▶ - Bit-Shift nach rechts (÷2 pro Stelle). 255 ▶ 4 = 15.

Unäre Funktionen (wirken sofort)



NOT - bitweises Komplement (~x). 5 → NOT → -6.

ABS - Betrag. -7 → ABS → 7.

INT - schneidet Nachkommastellen ab. 3,9 → INT → 3.

SGN - Vorzeichenfunktion: -1, 0 oder 1.

ZUFALL - Zufallszahl zwischen 1 und 100, z. B. zum Würfeln oder Auslosen. Beispiel: ZUFALL → etwa 37 (jedes Mal anders).

RPN-Modus (umgekehrte polnische Notation)



RPN – schaltet den Modus ein/aus (wird gespeichert; die Statuszeile zeigt Stack-Tiefe und obersten Wert). Der Modus gilt, solange er aktiv ist, auf allen Seiten. Im RPN-Modus legt = die angezeigte Zahl auf den Stack (max. 8 Einträge); ein Operator nimmt den obersten Stack-Wert als ersten Operanden und verknüpft ihn mit der Anzeige: $3 = 4 + \rightarrow 7$. AC leert zusätzlich den Stack. Rechnungen landen mit „RPN“-Präfix im Verlauf.

10. PLOT-SEITE (FUNKTIONSGRAPHEN)



Eine Funktionstaste antippen – der Graph wird als Pixel-Zeichnung ins LCD gemalt, mit Achsen (wo sichtbar) und automatischer Skalierung. Jede Taste oder ein Tipp aufs Display schließt den Plot. Die 20 Funktionen und ihre Zeichenbereiche:



- $\sin x$ – Sinuswelle, schwingt zwischen -1 und 1 ; Bereich $-6,5 \dots 6,5$.
- $\cos x$ – Kosinus, wie Sinus um 90° verschoben, startet bei 1 ; Bereich $-6,5 \dots 6,5$.
- $\tan x$ – Tangens mit Polstellen alle 180° (werden ausgeblendet); Bereich $-6,5 \dots 6,5$.
- x^2 – Parabel mit Scheitel im Ursprung; Bereich $-4 \dots 4$.
- x^3 – kubische Kurve durch den Ursprung, punktsymmetrisch; Bereich $-3 \dots 3$.
- x^4 – wie x^2 , aber flacher am Ursprung und steiler außen; Bereich $-2,5 \dots 2,5$.
- $\sqrt{x}$ – Wurzelkurve, nur für $x \geq 0$ definiert; Bereich $0 \dots 16$.
- $\log x$ – Zehnerlogarithmus, schneidet die x -Achse bei 1 ; Bereich $0,05 \dots 20$.
- $\ln x$ – natürlicher Logarithmus, gleiche Form, steiler; Bereich $0,05 \dots 12$.
- $1/x$ – Hyperbel mit Polstelle bei 0 (wird ausgeblendet); Bereich $-4 \dots 4$.
- e^x – Exponentialfunktion, schneidet die y -Achse bei 1 ; Bereich $-3 \dots 3$.
- 2^x – Verdopplungskurve, flacher als e^x ; Bereich $-3 \dots 4$.
- $|x|$ – Betragsfunktion, V-Form mit Knick im Ursprung; Bereich $-4 \dots 4$.
- $\sinh$ – Sinus hyperbolicus, S-förmig durch den Ursprung; Bereich $-3 \dots 3$.
- $\cosh$ – Kosinus hyperbolicus, die „Kettenlinie“, Minimum bei 1 ; Bereich $-3 \dots 3$.
- $\tanh$ – Tangens hyperbolicus, S-Kurve zwischen -1 und 1 ; Bereich $-4 \dots 4$.
- GAUSS – Glockenkurve $e^{(-x^2)}$, Maximum 1 bei $x = 0$; Bereich $-3,5 \dots 3,5$.
- FLOOR – Treppenfunktion $\lfloor x \rfloor$, rundet auf die nächste ganze Zahl ab; Bereich $-4 \dots 4$.
- $\text{sinc } x$ – $\sin x / x$, abklingende Welle mit Maximum 1 im Ursprung; Bereich $-15 \dots 15$.



$x \cdot \sin x$ – Schwingung mit nach außen wachsender Amplitude; Bereich $-12 \dots 12$.

11. FORM-SEITE (FORMEL-ASSISTENT)



Die Seite arbeitet mit drei Variablen A, B und C: Werte eintippen und zuweisen, dann eine Formel-Taste drücken. Die Variablen bleiben gespeichert, bis sie überschrieben oder gelöscht werden. Jedes Formel-Ergebnis landet im Verlauf; die Statuszeile zeigt kurz die verwendete Belegung.

Variablen verwalten



SET A – speichert die angezeigte Zahl als Variable A. Beispiel: 15 eintippen → SET A.

SET B – speichert die angezeigte Zahl als Variable B. Beispiel: 200 → SET B.

SET C – speichert die angezeigte Zahl als Variable C. Beispiel: 5 → SET C.

INFO – zeigt die aktuellen Werte von A, B und C. Beispiel: „A=15 B=200 C=0“.

CLR ABC – setzt alle drei Variablen auf 0 zurück. Beispiel: nach CLR ABC zeigt INFO „A=0 B=0 C=0“.

Formeln



% VON – A Prozent von B: $B \cdot A / 100$. A = 15, B = 200 → 30.

DREISATZ – Verhältnisrechnung $A : B = C : x$, Ergebnis $x = B \cdot C / A$. „3 kg kosten 6 €, was kosten 5 kg?“ → A = 3, B = 6, C = 5 → 10.

KREIS A – Kreisfläche mit Radius A: $\pi \cdot A^2$. A = 2 → 12,566.

KREIS U – Kreisumfang mit Radius A: $2 \cdot \pi \cdot A$. A = 2 → 12,566.

PYTH – Hypotenuse aus den Katheten A und B: $\sqrt{A^2 + B^2}$. A = 3, B = 4 → 5.

OHM – Spannung nach dem Ohmschen Gesetz $U = R \cdot I$ mit A = Widerstand (Ω) und B = Strom (A). A = 100, B = 0,5 → 50 V.

BMI – Body-Mass-Index A / B^2 mit A = Gewicht (kg) und B = Größe (m). A = 80, B = 1,8 → 24,69.

Ø ABC – Durchschnitt der drei Variablen: $(A+B+C)/3$. Beispiel: A = 10, B = 20, C = 30 → 20.

KM/H – Geschwindigkeit A / B mit A = Strecke (km) und B = Zeit (h). A = 150, B = 1,5 → 100 km/h.

NET19 – rechnet Brutto→Netto (19 %): $A / 1,19$ mit A = Bruttobetrag.

BRU19 – rechnet Netto→Brutto (19 %): $A \cdot 1,19$ mit A = Nettobetrag.

12. SPIELE



GAME öffnet das Menü: 1, 2 oder 3 startet MATH ATTACK im jeweiligen Level, 5 startet SNAKE, AC bricht ab.

MATH ATTACK

30 Sekunden Kopfrechnen. Die Aufgabe steht in der Statuszeile, Antwort eintippen, = drücken. Richtig = 1 Punkt; falsch zählt als Fehler; in beiden Fällen kommt sofort die nächste Aufgabe. Die Statuszeile zeigt Restzeit (T) und Punkte (S).

- Level 1 EASY: nur + und – mit kleinen Zahlen (bis 20).
- Level 2 NORMAL: + – bis 99, $\times$ $\div$ mit dem Einmaleins bis 12.
- Level 3 HARD: + – bis 999, $\times$ $\div$ bis 19.
- Jedes Level hat einen eigenen Highscore. Eine Runde ohne einen einzigen Fehler endet mit PERFECT! samt eigenem Jingle. AC bricht vorzeitig ab.

SNAKE

Der Klassiker im LCD. Steuerung: 8 = hoch, 2 = runter, 4 = links, 6 = rechts (oder Pfeiltasten). Futter fressen lässt die Schlange wachsen, das Tempo steigt mit jedem Bissen. Wand oder eigener Schwanz beendet das Spiel; der Highscore wird gespeichert. AC oder GAME beendet.

13. QUERMODUS & TASTATUR

iPhone quer drehen: Das Layout wechselt zu Display links, Tastenfeld rechts, und eine zusätzliche Schnellzugriff-Spalte mit sin, cos, tan, log, ln, x^2 , $1/x$, x^y , π und e erscheint neben dem BASIC-Tastenfeld. Alle Zusatzseiten funktionieren auch quer.

Am Mac/iPad mit Tastatur: Ziffern, + – $\times$ /, Enter = Ergebnis, Esc = AC, % = Prozent, R oder W = Quadratwurzel. Pfeiltasten steuern SNAKE.

14. GEHEIM-THEME FREISCHALTEN

Gib ein:

8 8 2 2 4 6 4 6 +

Dadurch wird das Virtual-Boy-Theme freigeschaltet, dauerhaft lokal gespeichert und kann anschließend über die THEME-Taste ausgewählt werden.

15. SPEICHERUNG & DATENSCHUTZ

Alles wird ausschließlich lokal im Browser gespeichert: Theme, Sound, Winkelmodus, Rechenverlauf, Highscores (pro Level und für SNAKE), Speicherwert (M), FIN-Parameter, Wechselkurs, Personenzahl, RPN-Modus samt Stack und die Formel-Variablen A/B/C. Nichts wird irgendwohin übertragen; es gibt keine externen Verbindungen. Zum vollständigen Löschen die Website-Daten der Domain im Browser entfernen.

16. PROBLEMLÖSUNG

Kein Ton beim allerersten Start: Browser blockieren Audio vor der ersten Berührung – einmal eine beliebige Taste drücken.

Alte Version nach einem Update: Der Service Worker cached die App; App/Tab komplett schließen und zweimal neu öffnen.

Batterie-LED immer rot: Die Battery-API gibt es nur in Chrome/Android. Auf dem iPhone bleibt die LED klassisch rot – wie beim originalen Game Boy.

= legt Zahlen ab statt zu rechnen: Der RPN-Modus ist aktiv – auf der PRG-Seite mit RPN wieder ausschalten.